



**UPSIN**

Resumen de asignatura:

---

# Química Inorgánica



# Índice general

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>Secciones complementarias</b>                | <b>vii</b> |
| <b>I Principios básicos de química</b>          | <b>1</b>   |
| <b>1 Teoría atómica</b>                         | <b>2</b>   |
| 1 Historia de las teorías atómicas . . . .      | 2          |
| 1.1 Atomismo filosófico . . . . .               | 2          |
| 1.2 Inicios del atomismo científico .           | 3          |
| 1.3 Teoría atómica moderna . . . .              | 4          |
| 2 Partes del átomo . . . . .                    | 4          |
| 3 Masa atómica y masa molecular . . . .         | 4          |
| 4 Mol . . . . .                                 | 4          |
| <b>A Tablas periódicas</b>                      | <b>6</b>   |
| <b>B Nomenclatura de compuestos inorgánicos</b> | <b>12</b>  |
| <b>Bibliografía</b>                             | <b>13</b>  |

# Índice de figuras

|     |                                                                 |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Retrato de Ruggiero Boscovich . . . . .                         | 3  |
| 1.2 | Retrato de John Dalton . . . . .                                | 3  |
| 1.3 | Ilustraciones de átomos realizadas<br>por John Dalton . . . . . | 3  |
| A.1 | Tabla periódica estándar . . . . .                              | 7  |
| A.2 | Tabla periódica: Radio atómico por<br>elemento. . . . .         | 8  |
| A.3 | Tabla periódica: Energía de ionización<br>por elemento. . . . . | 9  |
| A.4 | Tabla periódica: Afinidad electrónica<br>por elemento. . . . .  | 10 |
| A.5 | Tabla periódica: Electronegatividad<br>por elemento. . . . .    | 11 |

# Índice de tablas

|     |                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------|----|
| B.1 | Clasificación de compuestos inorgánicos . . . . . | 12 |
|-----|---------------------------------------------------|----|



# SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

## **Definición:**

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

## **Ejercicio:**

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

## **Dato biotecnológico:**

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

# Lista de definiciones

# Lista de ejercicios

# **Lista de datos biotecnológicos**

## **Parte I**

# **Principios básicos de química**

# CAPÍTULO 1

# TEORÍA ATÓMICA

Si en algún cataclismo fuera destruido todo el conocimiento científico y solamente pasara una frase a la generación siguiente de criaturas, ¿cuál enunciado contendría el máximo de información en el mínimo de palabras? Yo creo que es la hipótesis atómica (o el hecho atómico, o como quieran llamarlo), que *todas las cosas están formadas por átomos, pequeñas partículas que se mueven con movimiento perpetuo, atrayéndose unas a otras cuando están separadas por una pequeña distancia, pero repeliéndose cuando se las trata de apretar una contra otra*. En esa sola frase, verán ustedes, hay una cantidad enorme de información referente al mundo, si se aplica sólo un poco de imaginación y pensamiento.

Richard Feynman, 1963<sup>[1]</sup>

A lo largo de la historia de la ciencia, el explicar de qué está compuesto el universo ha sido objeto de múltiples teorías. Conocer tales teorías no solo nos ayuda a entender el progreso que se ha dado en esta área de estudio, sino a conocer las bases sobre las cuales se cimenta la química actual y ayudarnos a comprender mejor la teoría atómica más reciente.

## 1. HISTORIA DE LAS TEORÍAS ATÓMICAS

### 1.1. Atomismo filosófico

El atomismo es un término que engloba múltiples filosofías cuyo concepto común es que consideran que **el universo se compone de partículas indivisibles**. Filosofías atomistas surgieron a lo largo de varias culturas, siendo la cultura griega (con autores como Leucipo y su estudiante Demócrito) y la hindú (con filosofías como la jainista) las culturas que muestran registros más antiguos en el desarrollo de filosofías atomistas, alrededor del siglo VI a.C.<sup>[2]</sup>

Es justamente del **atomismo griego** que surge **el término de átomo**, el cual deriva del término griego ατομος (*átomon*), el cual se compone de α, que significa “sin”, y τόμος, que significa “sección”.

Sin embargo, el **fundamento** de este tipo de atomismo consistía en **ejercicios filosóficos y conceptos religiosos** de la época, no sobre la experimentación directa. Además, estas filosofías no tomaron un papel principal en el pensamiento de la época, sino que convivieron a la par con otras filosofías que buscaban explicar el mundo natural.

No fue sino hasta que los principios del **método científico** se desarrollaron y expandieron a lo largo los **siglos XVII y XVIII** que el atomismo comenzó a componerse de principios basados en la evidencia empírica y empezó a tomar un papel central en el entendimiento del universo, convirtiéndose en la base de muchas ciencias nuevas como la química.

## 1.2. Inicios del atomismo científico

Conforme los principios del método científico fueron adoptándose, el modelo atomista cobró relevancia dada la confirmación experimental de sus principios.

Entre los primeros en “reanimar” el atomismo e impulsarlo como filosofía predominante se encuentra Ruggiero Boscovich, quien desarrolló una teoría atómica basada en principios establecidos por Newton y que establecía la existencia de fuerzas de atracción y repulsión entre estos átomos.

Tal como Boscovich, otros autores del siglo XVII dieron pie a las teorías atómicas modernas

### 1.2.1. John Dalton

A inicios del siglo XVIII John Dalton estableció la primera teoría atómica moderna. Esta se basó principalmente en 2 leyes. Una fue la ley de la conservación de la materia postulada por Lavoisier. La otra fue la ley de proporciones constantes establecida por Louis Proust.

La teoría de Dalton era que los compuestos se conforman de distintos tipos de átomos, que estos átomos de diferentes elementos tienen también pesos y tamaños particulares diferentes, además de que no se pueden crear ni destruir.

### 1.2.2. Joseph Thomson

Thomson propuso la conformación del átomo como una partícula cargada positivamente con otras partículas con carga negativa incrustadas, modelo popularmente conocido como el “budín de pasas”.



**Figura 1.1:** Retrato de Ruggiero Boscovich



**Figura 1.2:** Retrato de John Dalton

### 1.2.3. Rutherford

Rutherford describió un nuevo modelo donde un núcleo positivo era rodeado por partículas negativas en rotación, con mucho espacio vacío entre medio.

### 1.3. Teoría atómica moderna

Bohr estipuló que las órbitas en que los electrones giran alrededor del núcleo tienen distancias y niveles de energía determinados.

Broglie introdujo el concepto de la dualidad onda-partícula, por el cual las partículas se pueden tratar como ondas de materia.

Heisenberg, con su principio de indeterminación demostró que era imposible determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad de los electrones.

Schördinger introdujo su concepto de la función de onda en las matemáticas y fue el fundamento para el desarrollo del concepto de orbital, que describe la nube de posibilidades en que un electrón puede encontrarse en un átomo.

El modelo actual es el modelo cuántico del átomo, donde cada tipo de átomo tiene una serie determinada de protones y neutrones reunidos en capas dentro del núcleo, además de electrones que giran alrededor del núcleo en nubes electrónicas de probabilidades llamadas orbitales.

## 2. PARTES DEL ÁTOMO

Como se vio a través de las teorías atómicas, el átomo está compuesto a su vez de otras partículas, llamadas partículas subatómicas, las cuales se mencionan de manera constante en la literatura o incluso en la cultura popular: el electrón, el protón y el neutrón.

Es a partir de las relaciones en las cantidades de partículas subatómicas que cada tipo de átomo obtiene sus características.

## 3. MASA ATÓMICA Y MASA MOLECULAR

Dado que todos los átomos son materia, estos cuentan también con masa. Cada átomo cuenta pues con una masa dada, esto derivado de su composición de partículas subatómicas.

Esto aplica también para las moléculas.

## 4. MOL

Una unidad importante en el conteo de átomos es el mol. Este funciona como el término “docena”, pues describe una cantidad específica de “algo”, en el caso de

la química hablamos de átomos o moléculas. El mol en específico indica la existencia de  $6.022 \cdot 10^{23}$  de átomos o moléculas.

# APÉNDICE A

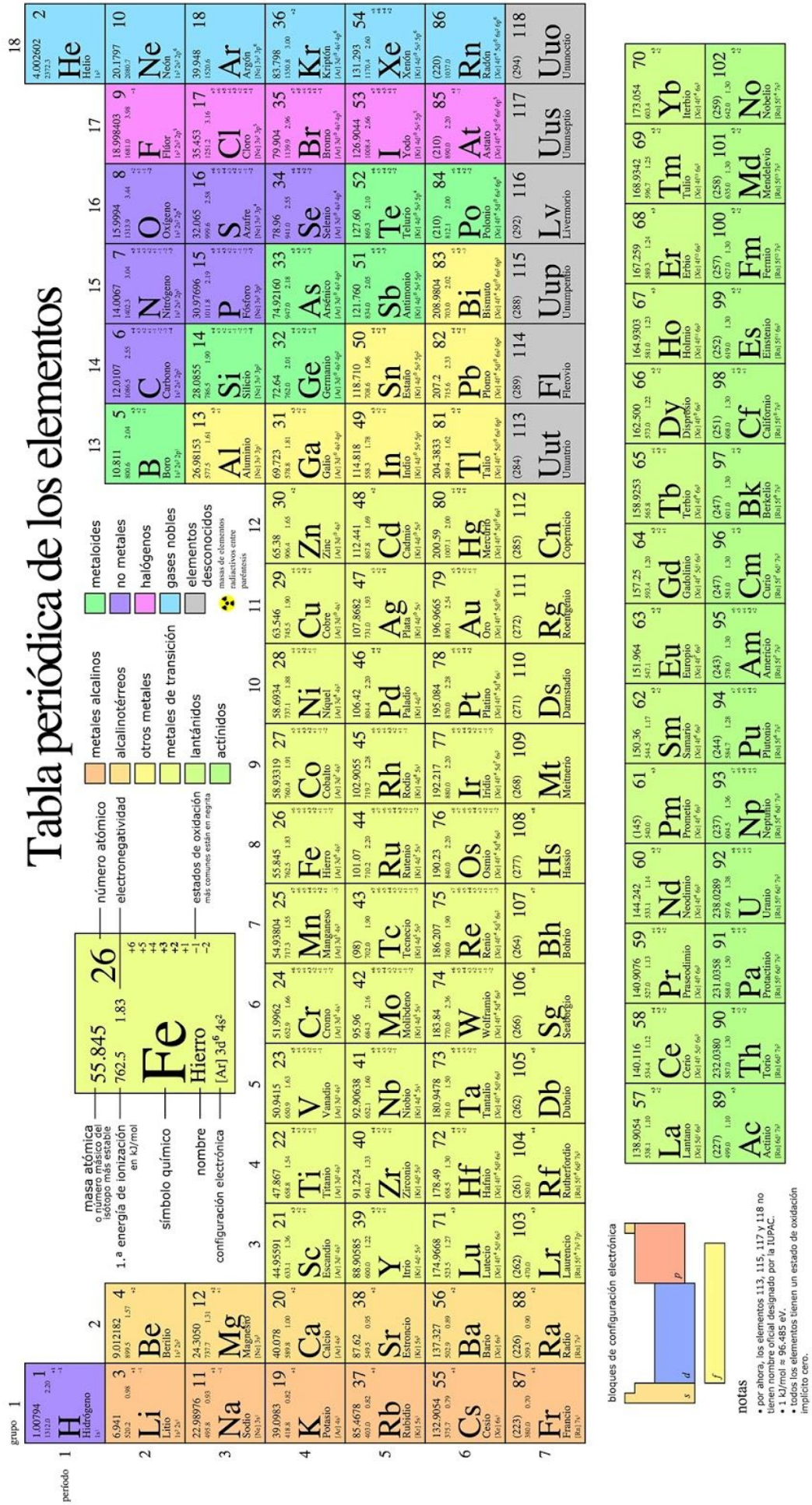
---

## TABLAS PERIÓDICAS

Se reúnen aquí algunas tablas periódicas que pueden ser de utilidad, tanto la tabla periódica estándar, ampliamente conocida y de uso general, como otras enfocadas en representar aspectos específicos de los elementos.

Un recurso muy recomendado es la [Tabla Periódica Interactiva de PTable](#), la cual permite consultar una enorme cantidad de información (electronegatividad, isótopos, explorar compuestos) en un mismo sitio y de manera instantánea.

Figura A.1: Tabla periódica estándar





1

2

3

4

5

6

7

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

He

Ne

Ar

Kr

Xe

Rn

Og

Lu

Lr

2

10

18

36

54

86

118

71

103

Hydrogen

Lithium

Sodium

Potassium

Rubidium

Cesium

Francium

Beryllium

Lithium

Sodium

Potassium

Rubidium

Cesium

Francium

Boron

Carbon

Nitrogen

Oxygen

Fluorine

Neon

Argon

Krypton

Xenon

Radon

Oganesson

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdenum

Technetium

Ruthenium

Rhodium

Palladium

Silver

Cadmium

In

Indium

Thallium

Copernicium

Mercury

Gold

Platinum

Iridium

Osmium

Rhenium

Tungsten

Tantalum

Hafnium

Titanium

Vanadium

Chromium

Manganese

Iron

Cobalt

Nickel

Copper

Zinc

Gallium

Germanium

Ar

As

Se

Br

I

Te

Sb

Sn

Pb

Bi

Po

At

Rn

Og

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdenum

Technetium

Ruthenium

Rhodium

Palladium

Silver

Cadmium

In

Indium

Thallium

Copernicium

Mercury

Gold

Platinum

Iridium

Osmium

Rhenium

Tungsten

Tantalum

Hafnium

Titanium

Vanadium

Chromium

Manganese

Iron

Cobalt

Nickel

Copper

Zinc

Gallium

Germanium

As

Se

Br

I

Te

Sb

Sn

Pb

Bi

Po

At

Rn

Og

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdenum

Technetium

Ruthenium

Rhodium

Palladium

Silver

Cadmium

In

Indium

Thallium

Copernicium

Mercury

Gold

Platinum

Iridium

Osmium

Rhenium

Tungsten

Tantalum

Hafnium

Titanium

Vanadium

Chromium

Manganese

Iron

Cobalt

Nickel

Copper

Zinc

Gallium

Germanium

As

Se

Br

I

Te

Sb

Sn

Pb

Bi

Po

At

Rn

Og

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdenum

Technetium

Ruthenium

Rhodium

Palladium

Silver

Cadmium

In

Indium

Thallium

Copernicium

Mercury

Gold

Platinum

Iridium

Osmium

Rhenium

Tungsten

Tantalum

Hafnium

Titanium

Vanadium

Chromium

Manganese

Iron

Cobalt

Nickel

Copper

Zinc

Gallium

Germanium

As

Se

Br

I

Te

Sb

Sn

Pb

Bi

Po

At

Rn

Og

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdenum

Technetium

Ruthenium

Rhodium

Palladium

Silver

Cadmium

In

Indium

Thallium

Copernicium

Mercury

Gold

Platinum

Iridium

Osmium

Rhenium

Tungsten

Tantalum

Hafnium

Titanium

Vanadium

Chromium

Manganese

Iron

Cobalt

Nickel

Copper

Zinc

Gallium

Germanium

As

Se

Br

I

Te

Sb

Sn

Pb

Bi

Po

At

Rn

Og

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdenum

Technetium

Ruthenium

Rhodium

Palladium

Silver

Cadmium

In

Indium

Thallium

Copernicium

Mercury

Gold

Platinum

Iridium

Osmium

Rhenium

Tungsten

Tantalum

Hafnium

Titanium

Vanadium

Chromium

Manganese

Iron

Cobalt

Nickel

Copper

Zinc

Gallium

Germanium

As

Se

Br

I

Te

Sb

Sn

Pb

Bi

Po

At

Rn

Og

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdenum

Technetium

Ruthenium

Rhodium

Palladium

Silver

Cadmium

In

Indium

Thallium

Copernicium

Mercury

Gold

Platinum

Iridium

Osmium

Rhenium

Tungsten

Tantalum

Hafnium

Titanium

Vanadium

Chromium

Manganese

Iron

Cobalt

Nickel

Copper

Zinc

Gallium

Germanium

As

Se

Br

I

Te

Sb

Sn

Pb

Bi

Po

At

Rn

Og

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdenum

Technetium

Ruthenium

Rhodium

Palladium

Silver

Cadmium

In

Indium

Thallium

Copernicium

Mercury

Gold

Platinum

Iridium

Osmium

Rhenium

Tungsten

Tantalum

Hafnium

Titanium

Vanadium

Chromium

Manganese

Iron

Cobalt

Nickel

Copper

Zinc

Gallium

Germanium

As

Se

Br

I

Te

Sb

Sn

Pb

Bi

Po

At

Rn

Og

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdenum

Technetium

Ruthenium

Rhodium

Palladium

Silver

Cadmium

In

Indium

Thallium

Copernicium

Mercury

Gold

Platinum

Iridium

Osmium

Rhenium

Tungsten

Tantalum

Hafnium

Titanium

Vanadium

Chromium

Manganese

Iron

Cobalt

Nickel

Copper

Zinc

Gallium

Germanium

As

Se

Br

I

Te

Sb

Sn

Pb

Bi

Po

At

Rn

Og

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdenum

Technetium

Ruthenium

Rhodium

Palladium

Silver

Cadmium

In

Indium

Thallium

Copernicium

Mercury

Gold

Platinum

Iridium

Osmium

Rhenium

Tungsten

Tantalum

Hafnium

Titanium

Vanadium

Chromium

Manganese

Iron

Cobalt

Nickel

Copper

Zinc

Gallium

Germanium

As

Se

Br

I

Te

Sb

Sn

Pb

Bi

Po

At

Rn

Og

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdenum

Technetium

Ruthenium

Rhodium

Palladium

Silver

Cadmium

In

Indium

Thallium

Copernicium

Mercury

Gold

Platinum

Iridium

Osmium

Rhenium

Tungsten

Tantalum

Hafnium

Titanium

Vanadium

Chromium

Manganese

Iron

Cobalt

Nickel

Copper

Zinc

Gallium

Germanium

As

Se

Br

I

Te

Sb

Sn

Pb

Bi

Po

At

Rn

Og

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdenum

Technetium

Ruthenium

Rhodium

Palladium

Silver

Cadmium

In

Indium

Thallium

Copernicium

Mercury

Gold

Platinum

Iridium

Osmium

Rhenium

<

**Figura A.3:** Tabla periódica: Energía de ionización por elemento.





## APÉNDICE B

# NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

**Tabla B.1:** Clasificación de compuestos inorgánicos

| Nomenclatura        | Unión de:                         | Tipo de compuesto | Ejemplo                             |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Hidrácidos          | $H + \text{No Metal}$             | Binario           | $HCl$ :<br>Ácido clohídrico         |
| Hidróxidos          | $\text{Metal} + OH^-$             | Ternario          | $NaOH$ :<br>Hidróxido de sodio      |
| Oxácidos            | $H + \text{No Metal} + O$         | Ternario          | $HNO_3$ :<br>Ácido nítrico          |
| Oxisales            | $\text{Metal} + \text{Anión} + O$ | Ternario          | $CaCO_3$ :<br>Carbonato de calcio   |
| Óxidos metálicos    | $\text{Metal} + O$                | Binario           | $CaO$ :<br>Óxido de calcio          |
| Óxidos NO metálicos | $\text{No Metal} + O$             | Binario           | $H_2O$                              |
| Sales binarias      | $\text{Metal} + \text{No metal}$  | Binario           | $NaCl$ :<br>Cloruro de sodio        |
| Sales ácidas        | $\text{Metal} + H + \text{Anión}$ | Poli-atómico      | $KaHSO_3$ :<br>Bisulfato de potasio |

## BIBLIOGRAFÍA

- [1] Richard P Feynman, Robert B Leighton, and Matthew Sands. **Lecciones de Física de Feynman, I: Mecánica, Radiación y Calor**. Fondo de Cultura Económica, 2019.
- [2] Sylvia Berryman. Ancient Atomism, October 2022.